AULA 3: INTEGRAL TRIPLA

Objetivos 3.1 Os objetivos desta Aula são:

- introduzir o conceito de integral tripla;
- enunciar o Teorema de Fubini que, analogamente ao caso da Integral Dupla, permite calcular a integral tripla por meio da integral repetida;
- utilizar a integral tripla para encontrar o volume de regiões do espaço limitadas por superfíces;
- usar coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas no espaço $\mathbb{R}^3$ para calcular a integral tripla em regiões com certos tipos de simetria.

3.1 Integral Tripla em um bloco retangular e o Teorema de Fubini

A definição de integral tripla segue exatamente os passos da integral dupla. As dificuldades que geralmente ocorrem estão na descrição ou na decomposição do domínio de integração, que é agora uma região D do espaço tri-dimensional cujo bordo é formada por uma união de superfícies.
Repetiremos assim, de modo sumário o que foi feito nas seções anteriores.
Primeiro passo: a integral tripla em um bloco retangular. Seja $D = [a, b]\times[c, d]\times[p, q] \subset \mathbb{R}^3$ um bloco retangular. Seja $f : U \subset \mathbb{R}^3$ é uma função contínua definida em um aberto U que contém D e $\mathcal{P}$ uma partição de D em blocos $D_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}]$ formada a partir de partições de cada um dos intervalos. Ou seja, consideramos $x_0 = a < x_1 < x_2 < ... < x_n = b$, $y_0 = c < y_1 < y_2 < ... < y_l = d$ e $z_0 = p < z_1 < z_2 < ... < z_m = q$. Como anteriormente, o tamanho de uma partição $\mathcal{P}$ é denotada $|\mathcal{P}| = max\{(x_{i+1} - x_i), (y_{j+1} - y_j), (z_{k+1} - z_k)\}$ e

$$s(f, \mathcal{P}) = \sum f(x_i^*, y_j^*, z_k^*)(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j)(z_{k+1} - z_k),$$

onde (x_i^*, y_j^*, z_k^*) é um ponto qualquer do bloco D_{ijk}.

Definição 3.1.1 A integral tripla da função $f(x, y, z)$ no bloco retangular D é igual :

$$\int\int\int_D f(x, y, z)dV = \lim_{|\mathcal{P}|\to 0} s(f, \mathcal{P})$$

Note que se $f(x, y, z) = 1$, então $s(f, \mathcal{P})$ é igual ao volume do bloco D, ou seja $(b-a)(d-c)(q-p)$. Logo

$$\int\int\int_D dV = (b - a)(d - c)(q - p),$$

o que justifica chamarmos dV de *elemento de volume* em coordenadas cartesianas.
Segundo passo: utilizamos o chamado Teorema de Fubini, que de maneira semelhante caso bi-dimensional, afirma que para fazer uma integral tripla podemos fazer as integrais iteradas que agora serão três. Conforme a ordem em que fazemos a integral repetida escrevemos $dV = dxdydz$ ou qualquer uma das permutações de $dx, dyedz$.
De maneira mais precisa:

Teorema 3.1.1 (Fubini) *Se $f : U \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ é uma função contínua definida em um conjunto aberto que contém um bloco retangular $D = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$ então*

$$\int\int\int_D f(x,y,z)dV = \int_p^q [\int_c^d [\int_a^b f(x,y,z)dx]dy]dz$$

De fato, podemos calcular a integral usando qualquer uma das permutações do elemento de volume. Entretanto, é preciso atenção para que a *ordem* em que escrevemos o limites de integração seja compatível.
Assim, no enunciado acima, temos:

$$\int\int\int_D f(x,y,z)dV = \int_a^b [\int_p^q [\int_c^d f(x,y,z)dy]dz]dx$$

Vejamos alguns exemplos de como calcular a integral tripla em um bloco retangular utilizando o Teorema de Fubini:

Exemplo 3.2 Vamos calcular $\int\int\int_D f(x,y,z)dV$ onde $D = [0,1]\times[0,1]\times[0,1]$, $f(x,y,z) = xyz$. Como a função dada é simétrica por permutações das variáveis, não há vantagem de escolha da ordem de integração. Assim, escrevemos:

$$\int\int\int_D xyzdV = \int_0^1 [\int_0^1 [\int_0^1 xyzdx]dy]dz$$

A primeira integral $\int_0^1 xyzdx = \frac{yzx^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{yz}{2}$.

A segunda $\int_0^1 \frac{yz}{2}dy = [\frac{zy^2}{4}]\Big|_0^1 = \frac{z}{4}$.

Finalmente $\int_0^1 \frac{z}{4}dx = \frac{z^2}{8}\Big|_0^1 = \frac{1}{8}$.

Exemplo 3.3 $D = [0,1] \times [-1,1] \times [1,2]$, $f(x,y,z) = xe^{xy} - zx^2$. Observe que se escolhermos integrar a primeira parcela na ordem $dxdydz$, então a primeira integral será $\int_0^1 xe^{xy}dx$ que envolve uma integração por partes. Entretanto, se escolhermos integrar primeiramente em relação a y, então teremos: $\int_{-1}^1 xe^{xy}dy = e^{xy}\Big|_{-1}^1 = e^x - e^{-x}$, bem mais fácil (e rápido).
Assim sendo escrevemos

$$\int\int\int_D xe^{xy} - zx^2dV = \int_1^2 [\int_0^1 [\int_{-1}^1 xe^{xy} - zx^2dy]dx]dz.$$

É claro que já vimos este tipo de escolha na integral dupla. O Teorema de Fubini é importante porque nos permite trocar a ordem de integração conforme a nossa conveniência. Prosseguindo com o exemplo:

$$\int_{-1}^1 [xe^{xy} - zx^2]dy = e^x - e^{-x} - 2zx^2$$

$$\int_0^1 [e^x - e^{-x} - 2zx^2]dx = [e^x + e^{-x} - 2z\frac{x^3}{3}]\Big|_0^1 = e - e^{-1} - \frac{2z}{3}$$

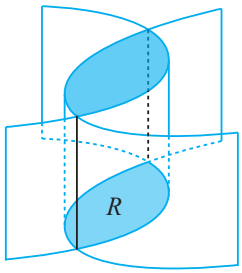
E finalmente,

$$\int_1^2 [e - e^{-1} - \frac{2z}{3}]dz = [ez - e^{-1}z - \frac{z^2}{3},]\Big|_1^2 = e - e^{-1} - \frac{4-1}{3} = e - e^{-1} - 1.$$

$$\int\int\int_D xe^{xy} - zx^2 dV = e - e^{-1} - 1$$

Cabe agora a pergunta: em que tipo de regiões do espaço além dos blocos retangulares podemos definir a integral tripla?
Vejamos algumas respostas:
I) O primeiro tipo de região segue imediatamente da integral dupla pois é a região do tipo produto $R \times I$, de uma região R plana limitada por dois gráficos de funções e um intervalo $I = [a, b]$
Analisemos o seguinte exemplo: $R =: \{(x, y)|a \leq x \leq b; \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$, $I = [p, q]$. O cálculo é feito por meio da integral repetida (Teorema de Fubini). Observe que fixados x e y, então a função $F(x, y) = \int_p^q f(x, y, z)dz$ é uma função contínua. Logo podemos calcular a integral dupla $\int\int_R F(x, y)dA$ como fizemos anteriormente:

$$\int\int_R F(x, y)dA = \int_a^b [\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} F(x, y)dy]dx$$



Exemplo 3.4 Encontre $\int\int\int_D (x + y + z)dV$, para D definida pelas desigualdades $x \leq y \leq x^2$ e $0 \leq z \leq 1$.
Solução: Pelo Teorema de Fubini, calculamos a integral iterada em D. Já sabemos que $0 \leq z \leq 1$. Portanto, basta descrever a região plana R que corresponde aos pontos do domínio de integração. Porém, esta região é definida pelas desigualdades $x \leq y \leq x^2$. Vemos que as curvas $y = x$ e $y = x^2$ que limitam a região se intersectam em $x = x^2$ ou seja para os valores $x = 0$ e $x = 1$. Dessa forma, a região D é descrita pelas desigualdades $0 \leq z \leq 1$, $x \leq y \leq x^2$ e $0 \leq x \leq 1$. Logo,

$$\int\int\int_D (x + y + z)dV = \int_0^1 \int_x^{x^2} \int_0^1 (x + y + z)dzdydx.$$

Calculamos agora a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_x^{x^2} \int_0^1 (x + y + z)dzdydx = \int_0^1 \int_x^{x^2} [(x + y)z + \frac{z^2}{2}]\Big|_0^1 dydx = \int_0^1 \int_x^{x^2} [x + y + \frac{1}{2}]dydx.$$

$$\int_0^1 \int_x^{x^2} [x+y+\frac{1}{2}]dydx = \int_0^1 [xy+\frac{y^2}{2}+\frac{y}{2}]\Big|_x^{x^2} dx$$

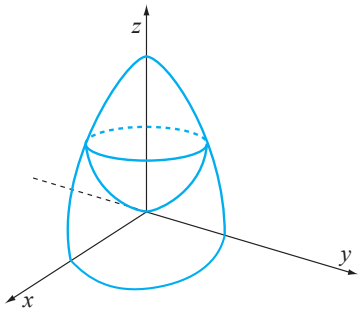
$$\int_0^1 \int_x^{x^2} [x+y+\frac{1}{2}]dydx = \int_0^1 [x^3+\frac{x^4}{2}-x^2-\frac{x}{2}]dx = -\frac{7}{30}$$

II) Para regiões limitadas por gráficos $g(x,y) \leq z \leq h(x,y)$ sobre um retângulo $R = [a,b] \times [c,d]$ o procedimento é semelhante: a integral $F(x,y) = \int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)dz$ define uma função contínua de modo que o Teorema Fubini implica em

$$\int\int\int_D f(x,y,z)dV = \int\int_R F(x,y)dA = \int\int_R [\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)dz]dA.$$

III) Região D do espaço limitada pelo gráfico de duas funções: $g(x,y) \leq z \leq h(x,y)$. Observe que não está especificada a região do plano que corresponde à integral. Devemos primeiramente responder à pergunta: Qual é o conjunto R dos pontos do plano (x,y) que correspondem à região D? Melhor dizendo, qual é o conjunto de pontos (x,y) para os quais é válida a desigualdade $g(x,y) \leq h(x,y)$?

Exemplo 3.5 Se $g(x,y) = x^2+y^2$ e $h(x,y) = 2-x^2-y^2$ e o domínio de integração é dado por $D := x^2+y^2 \leq z \leq 2-x^2-y^2$ então estamos interessados em obter o subconjuto $R := \{(x,y)|x^2+y^2 \leq 2-x^2-y^2\}$. Ora, determinar R significa descrever os pontos que satisfazem à inequação $x^2+y^2+x^2+y^2 \leq 2$ isto é, $x^2+y^2 \leq 1$. Ou seja R é o conjunto de pontos interiores ao círculo de raio 1.



No caso geral, procedemos da mesma maneira, primeiramente obtemos o conjunto de pontos do plano R que satisfazem à inequação $g(x,y) \leq h(x,y)$ e, em seguida, usamos novamente o Teorema de Fubini para obter:

$$\int\int\int_D f(x,y,z)dV = \int\int_R F(x,y)dA = \int\int_R [\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)dz]dA$$

. Uma recomendação: para fazer a integração neste tipo de região, é útil ter um bom esboço dos gráficos das funções envolvidas para a seguir, determinar a região R dos pontos do plano que corresponde ao domínio de integração. Observe que R é precisamente a imagem do domínio D pela projeção ortogonal $\pi(x,y,z) = (x,y)$. Logo, é a região plana limitada pela curva de equação $g(x,y) - h(x,y) = 0$.

Exemplo 3.6 Encontre $\int\int\int_D zdV$ para D a região do espaço limitada pelos gráficos $x = 1 - z^2$, $x = 0$, entre os planos $y = -1$ e $y = 1$.
Solução: observe que pela descrição da região de integração D, é mais conveniente escrever $dV = dxdzdy$ na integral iterada.
Assim descrevemos os limites de integração na seguinte forma: fixados y e z a variação de x é dada pela desigualdade $0 \leq x \leq 1 - z^2$. A intersecção dos gráficos é dada por $1 - z^2 = 0$ ou seja $z = 0$ e $z = 1$. Portanto, as seguintes desigualdades definem os limites de integração para a integral iterada: $0 \leq x \leq 1 - z^2$, $0 \leq z \leq 1$ e $-1 \leq y \leq 1$.
Portanto,

$$\int\int\int_D zdV = \int_{-1}^{1}\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-z^2} zdxdzdy = \int_{-1}^{1}\int_{0}^{1}[z(1-z^2)]]dzdy$$

$$\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1}[z(1-z^2)]]dzdy = \int_{-1}^{1}[\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4}]\Big|_0^1 dy = \frac{1}{2}$$

Exercício 3.7 Como seria a integral repetida escrita na forma $dxdydz$?

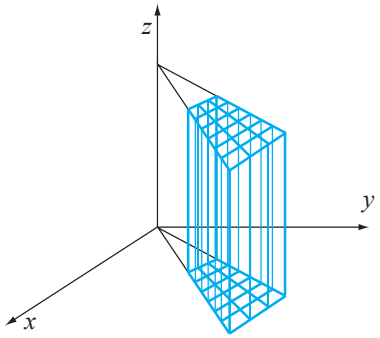
Roteiro 3.8 Em qualquer uma das situações descritas para calcular a integral tripla, a integral repetida é obtida a partir da descrição da região D de integração da seguinte forma. Suponha que escolhemos fazer a integração na ordem $dydxdz$: primeiramente, fixamos duas variáveis x e z e obtemos uma desigualdade envolvendo gráficos de funções, por exemplo, $h(x,z) \leq y \leq g(x,z)$. Em seguinda, projeta-se a região D em uma região de integração das demais variáveis R. Fixada a variável z, a região R também é descrita por uma desigualdade do tipo $\phi_1(z) \leq x \leq \phi_2(z)$. Finalmente, a projeção da região R sobre o eixo Oz é um intervalo descrito por uma desigualdade: $a \leq z \leq b$. Temos então:

$$\int\int\int_D f(x,y,z)dV = \int_a^b \int_{\phi_1(z)}^{\phi_2(z)} \int_{h(x,z)}^{g(x,z)} f(x,y,z)dydxdz$$

3.2 Coordenadas Cilíndricas

Se usarmos coordenadas polares no plano xOy e coordenada cartesiana usual no eixo Oz, obteremos um sistema de coordenadas no $\mathbb{R}^3$ denominado *Coordenadas Cilíndricas* definido por:

$$x = r\cos(\theta), \quad y = r\text{sen}\,(\theta) \quad \text{e} \quad z.$$



O *elemento de volume* nestas coordenadas é igual produto do elemento área em coordenadas polares, isto é $dA = rdr\ d\theta$ pelo elemento dz ou seja:

$$dV = r\ dz\ dr\ d\theta$$

Quando usamos coordenadas cilíndricas? O critério é exatamente o que usamos para as coordenadas polares isto é, quando a descrição da região de integração fica descrita de modo mais simples e a integral pode ser calculada facilmente.
Ao optarmos pelo sistema de coordenadas cilíndricas devemos observar a simetria da região de integração em relação ao eixo Oz e a função que iremos integrar ao fazermos a substituição de variáveis.
Os cilindros e os cones são exemplos de algumas superfícies que satisfazem o critério de simetria. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 3.9 O cilindro $x^2+y^2 = R^2$, em coordenadas cilíndricas se escreve $r = R$. Note que a variável z não aparece nesta equação, portanto a figura é realmente um cilindro.

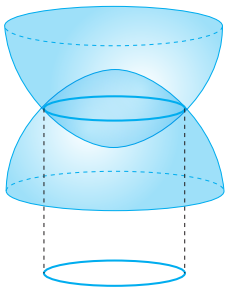
Exemplo 3.10 O cone $z = a\sqrt{x^2+y^2}$ em coordenadas cilíndricas se escreve $z = ar$.

Exemplo 3.11 Em coordenadas cilíndricas uma superfície de revolução:

$$(f(v)\cos(\theta), f(v)\text{sen}\,(\theta), g(v)),$$

se escreve $r = f(v)$, $z = g(v)$, não dependendo da coordenada θ.

Exemplo 3.12 Utilize coordenadas cilíndricas para calcular o volume do sólido Ω limitado pelos gráficos das funções $z = x^2 + y^2$ e $z = 2 - x^2 - y^2$.
Solução: Substituindo as coordenadas polares nas expressões $z = x^2+y^2$ e $z = 2-x^2-y^2$, obtemos $z = r^2$ e $z = 2-r^2$. O fato de que as funções não dependem de θ significa simetria dos gráficos em relação ao eixo Oz.
A interseção dos gráficos é dada por $r^2 = z = 2 - r^2$. ou seja, $2r^2 = 2$, ou $r = 1$.
Observe que o sólido é limitado superiormente por $z = 2 - r^2$ e inferiormente por $z = r^2$ projetando-se no plano xOy no disco $r^2 \leq 1$, conforme a figura abaixo:



Assim sendo, o sólido Ω é descrito pelas desigualdades: $r^2 \leq z \leq 2 - r^2$, $0 \leq r \leq 1$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
Portanto, lembrando que o elemento de volume em coordenadas cilíndricas é $dV = rdzdrd\theta$, temos

$$vol(\Omega) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{2-r^2} r dz dr d\theta$$

$$vol(\Omega) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r(2-2r^2) dr d\theta$$

$$vol(\Omega) = \int_0^{2\pi} [r^2 - \frac{r^2}{2}]\Big|_0^1 d\theta = \pi$$

3.3 Coordenadas Esféricas

No parágrafo sobre aplicações da integral dupla, calculamos a área da esfera de raio 1 centrada na origem. Para isso, usamos a seguinte parametrização:

$$(\theta, \phi) \mapsto (\text{sen}\,(\phi)\cos(\theta), \text{sen}\,(\phi)\text{sen}\,(\theta), \cos(\phi)), \quad \text{para } 0 < \theta < 2\pi, \quad 0 < \phi < \pi.$$

Os círculos $\theta = \theta_0 = constante$ correspondem aos *meridianos*: $(sen(\phi)cos(\theta_0), sen(\phi)sen(\theta_0), cos(\phi))$.
As curvas que correspondem a $\phi = \phi_0 = constante$ são círculos de raio igual a $sen(\phi_0)$ e são chamados *paralelos* $(sen(\phi_0)cos(\theta), sen(\phi_0)sen(\theta_0), cos(\phi_0))$.
Estas duas famílias de curvas estabelecem uma maneira de localizar pontos na esfera por meio de um par de ângulos: (θ, ϕ), que significa localizar o meridiano e paralelo em que o ponto encontra-se.
Por exemplo, o ponto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ localiza-se no paralelo $\phi = \frac{\pi}{4}$ e no meridiano $\theta = \frac{\pi}{4}$.
Analogamente para uma esfera de raio R, de equação cartesiana $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, obtemos a parametrização $(R\text{sen}\,(\phi)\cos(\theta), R\text{sen}\,(\phi)\text{sen}\,(\theta), R\cos(\phi))$. Da mesma maneira que utilizamos coordenadas polares para obter um sistema de coordenadas no plano, podemos construir um sistema de coordenadas no espaço usando cooredenadas esféricas do seguinte modo: fixada uma origem O, se $P \in \mathbb{R}^3$, seja $\rho = dist(P, O)$. Se $P \neq O$, então $\rho > 0$. Nesta situação, o ponto P encontra-se numa esfera centrada na origem e de raio ρ. Para localizar um ponto nesta esfera precisamos encontrar o par de ângulos (θ, ϕ). Dessa maneira, podemos atribuir a qualquer ponto $P \neq O$ as coordenadas

$$(\rho\text{sen}\,(\phi)\cos(\theta), \rho\text{sen}\,(\phi)\text{sen}\,(\theta), \rho\cos(\phi))$$

Exemplo 3.13 Considere o ponto $(\sqrt{3}, 3, 2)$. Obtemos $\rho(P) = 4$, $\phi(P) = \frac{\pi}{3}$ e $\theta(P) = \frac{\pi}{3}$.

Definimos um *sistema de coordenadas esféricas* que para cada ponto $P \in \mathbb{R}^3$ associa um terno ordenado (ρ, θ, ϕ).
Como era de se esperar, a equação de uma esfera de centro O e raio R nestas coordenadas é bastante simples: $\rho = R$.

Exemplo 3.14 Outra superfície de equação muito simples em coordenadas esféricas é o cone, de equação cartesiana $z = a\sqrt{x^2 + y^2}$, $a > 0$. Para obtê-la, basta fazer substituição $x = \rho\,\text{sen}\,(\phi)\cos(\theta)$, $y = \rho\,\text{sen}\,(\phi)\text{sen}\,(\theta)$, $z = \rho\,\cos(\phi)$ para obter $x^2 + y^2 = \rho^2 sen^2(\phi)$:

$$\rho cos(\phi) = a\rho sen(\phi)$$

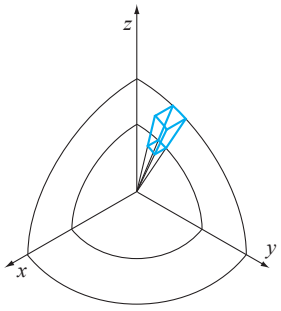
$$cot(\phi) = a$$

Equivalentemente $\phi = constante$.

Para calcular integrais triplas em regiões no espaço que envolvam superfícies que possuem algum tipo de simetria em relação à origem, talvez seja vantajoso usar coordenadas esféricas.
Para isso, primeiro apresentamos o *elemento de volume em coordenadas esféricas*:

$$dV = \rho^2 sen(\phi)\, d\rho\, d\phi\, d\theta$$

Esta expressão é obtida de modo similar ao que foi feito com a mudança de coordenadas no plano. Não discutiremos aqui a sua obtenção. Apenas lembramos que ela pode ser interpretada como o volume de um paralelepípedo formado por um paralelogramo tangenteà esfera e um radial, apontando para fora. Em termos de volume, obtemos o produto do elemento de área da esfera pelo elemento $d\rho$.



Exemplo 3.15 Encontre o volume do sólido Ω no interior da esfera de centro na origem e de raio 1 e acima do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
Solução: Como vimos anteriormente, Ω é limitado por duas superfícies, que em coordenadas esféricas possuem equações $\rho = 1$ e $cot(\phi) = 1$. Ou seja $\rho = 1$ e $\phi = \frac{\pi}{4}$, respectivamente. Logo, a região Ω é descrita pelas desigualdades (verifique !): $0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$

$$Vol(\Omega) = \int\int\int_\Omega dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^1 \rho^2 \text{sen}\,(\phi)\, d\rho\, d\phi\, d\theta$$

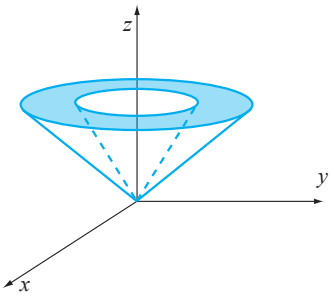
$$\int\int\int_\Omega dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}} sen(\phi)[\frac{\rho^3}{3}]\Big|_0^1 d\phi\, d\theta$$

$$\int\int\int_\Omega dV = \frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}} sen(\phi)\, d\phi\, d\theta = \frac{1}{3}\int_0^{2\pi}[-cos(\phi)]_0^{\frac{\pi}{4}}\, d\theta$$

$$Vol(\Omega) = \int\int\int_\Omega dV = \frac{1}{3}[1 - \frac{\sqrt{2}}{2}]\int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2\pi}{3}[1 - \frac{\sqrt{2}}{2}]$$

Exemplo 3.16 Encontre o volume do sólido Ω limitado pelos cones S_1, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e S_2, $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ e pelo plano $z = 3$.
Solução: Como foi observado anteriormente, a equação de um cone do tipo $z = a\sqrt{x^2 + y^2}$, $a > 0$ em coordenadas esféricas é : $cot(\phi) = a$.
Portanto, o sólido Ω é limitado por superfícies que em coordenadas esféricas se escrevem:
$S_1 := cot(\phi) = 1$ ou $\phi = \frac{\pi}{4}$,
$S_2 := cot(\phi) = \sqrt{3}$ ou, usando trigonometria, $cos(\phi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, isto é, $\phi = \frac{\pi}{6}$

e o plano $\rho cos(\phi) = 3$ (verifique isso!).



Portanto, as seguintes desigualdades descrevem o domínio de integração: $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $\frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$ e $0 \leq \rho \leq \frac{3}{cos(\phi)}$. Logo, o volume é igual à integral repetida:

$$Vol(\Omega) = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{3}{cos(\phi)}} \rho^2 sen(\phi)\, d\rho\, d\phi\, d\theta$$

Que calculamos

$$\int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} [\frac{\rho^3}{3}]\Big|_0^{\frac{3}{cos(\phi)}} \text{sen}\,(\phi)\, d\phi\, d\theta =$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{9}{cos^3(\phi)} sen(\phi)\, d\phi\, d\theta =$$

$$Vol(\Omega) = \frac{9}{2} \int_0^{2\pi} [\frac{1}{cos^2(\phi)}]_{\pi/6}^{\pi/4}\, d\theta = 6\pi$$

É um bom exercício (trabalhoso) calcular o volume deste sólido usando coordenadas cartesianas.

3.4 EXERCÍCIOS

1. Em cada uma das regiões D abaixo escreva a integral tripla :$\int\int\int_D f(x,y,z)dV$ na forma de integral iterada:

   (a) $D := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

   (b) D a região dentro da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ e acima do gráfico de $z = x^2 + y^2$.

   (c) D a regi ao fora do cone $z^2 = x^2 + y^2$ e dentro da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$

2. Calcule o volume do sólido limitado pelos seguintes planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + y + z = 1$

3. Use integral tripla para encontre o volume do tetraedro de vértices: $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 0, 1)$, $D = (1, 1, 0)$. (Sugestão: encontre a equação do plano $\overline{BCD}$.

4. Encontre o volume de um tetraedro regular de aresta igual a $\sqrt{2}$. (Em que pontos colocaremos os vértices?)

5. Encontre a seguinte integral $\int\int\int_\Omega y dV$ para $\Omega = \{(x, y, z)/\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$

6. Encontre o volume do sólido $B = \{(x, y, z)/\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 6 - x^2 - y^2\}$

7. Use coordenadas cilíndricas para calcular a integral

   $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z dz dy dx$

8. Em cada um dos ítens abaixo, esboce a região do espaço $\mathbb{R}^3$ descrita em coordenadas esféricas pela equação:

   (a) $tan(\theta) = 1$

   (b) $tan(\phi) = 1$

   (c) $\rho sec(\phi) = 4$

9. Encontre o volume do sólido limitado inferiormente pela esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ e superiormente pelo cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

10. Encontre o volume do sólido contido no octante $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ e limitado pela esfera de centro na origem $(0, 0, 0)$ e raio 2 e pelos planos verticais $x = y$ e $y = \sqrt{3}$.

11. Encontre a equação do cilindro $x^2 + y^2 = k^2$ em coordenadas esféricas.